



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

سند پروژه درس
ایجاد چابک نرم افزار
Development Software Agile

سند محدودیت کار در حال انجام

WIP Limits

دانشجویان

معین آعلی، ملیکا علیزاده، امیرحسین شهیدی، محمدمهدی فراهانی

استاد

دکتر رامان رامسین

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۲	فرضیات و اهداف	۲
۲	۱-۲ ساختار تیم	۲
۲	۲-۲ اهداف و معیارهای موفقیت مدیریت WIP	۲
۳	مدیریت جریان کار	۳
۴	۱-۳ محدودیت کار در حال انجام برای ستون‌های برد کانبان	۴
۴	۲-۳ قواعد انتقال آیتم‌ها بین مراحل	۴
۵	۳-۳ منطق انتخاب محدودیت‌ها (Based On What?)	۵
۶	۴-۳ مدیریت ارزش کارت‌ها (Classes of Service)	۶
۶	۵-۳ مدیریت کارهای مسدود شده (Blocked Items) و گلوگاه‌ها	۶
۷	۶-۳ سیاست به‌روزرسانی محدودیت‌ها در فازهای مختلف چرخه حیات	۷
۸	جمع‌بندی	۸

فصل ۱

مقدمه

در راستای پیاده‌سازی اصول متدولوژی Lean DAD، تیم توسعه «ساکنا» از مفهوم محدودیت کار در حال انجام (Work In Progress Limits) به عنوان ابزار اصلی برای کنترل جریان کار (Flow)، کاهش هزینه چند وظیفگی و آشکارسازی سریع گلوگاه‌های فنی استفاده می‌کند. هدف اصلی این سند، گذار از سیستم Push-based به یک سیستم کاملاً Pull-based است تا جریان تحویل کارها بهینه‌تر شده و اتمام کارها در اولویت تیم قرار بگیرد.

فصل ۲

فرضیات و اهداف

۱-۲ ساختار تیم

تعریف و تخصیص محدودیت‌های WIP در این پروژه بر اساس فرضیات و ساختار زیر انجام شده است:

- تیم توسعه متشکل از ۴ نفر است که وظایف تحلیل، معماری، کدنویسی و تست را به صورت دانش و مسئولیت مشترک (Cross-functional) پیش می‌برند.
- معماری پروژه بر پایه Clean Architecture و Domain-Driven Design (DDD) استوار است. این سطح از پیچیدگی فنی نیازمند تمرکز بالا در توسعه و بازبینی است.
- ادبیات و نقش‌های پروژه به صورت استاندارد روی سه محور «ساکن»، «خدمات» و «مدیر» تثبیت شده‌اند و تمام اقلام کاری (Work Items) بر اساس این زبان مشترک (Ubiquitous Language) تعریف و شکسته شده‌اند تا اندازه کارت‌ها کوچک و نمایانگر وظایفی در حد چند روز باشند.

۲-۲ اهداف و معیارهای موفقیت مدیریت WIP

هدف از تعریف محدودیت‌های کار در حال انجام در این پروژه صرفاً محدود کردن تعداد کارت‌ها نیست، بلکه ایجاد یک جریان پایدار و قابل پیش‌بینی برای تحویل ارزش است. بر همین اساس، موفقیت سیاست‌های WIP بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می‌شود:

- کاهش زمان چرخه (Cycle Time) برای هر آیتم کاری از زمان شروع توسعه تا تکمیل آن.

- کاهش میزان کارهای نیمه تمام (Work In Progress) و جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی در مراحل توسعه.
- افزایش قابلیت پیش‌بینی تیم در تحویل اقلام کاری.
- آشکارسازی سریع گلوگاه‌های فرآیندی و فنی.
- افزایش همکاری تیمی از طریق تمرکز جمعی روی تکمیل کارها به جای شروع کارهای جدید.

فصل ۳

مدیریت جریان کار

۱-۳ محدودیت کار در حال انجام برای ستون‌های برد کانبان

- Work Item Pool (Backlog): بدون محدودیت
- Ready for Pull (To Do): حداکثر ۶ کارت
- Modeling (Design, Domain & Architectural modeling): حداکثر ۲ کارت
- Doing (توسعه فعال): حداکثر ۴ کارت
- Code Review & Architecture Check: حداکثر ۲ کارت
- Testing / Validation: حداکثر ۳ کارت
- Done: بدون محدودیت

۲-۳ قواعد انتقال آیتم‌ها بین مراحل

در سیستم مدیریت جریان کار پروژه ساکنا، انتقال آیتم‌های کاری بر اساس ظرفیت آزاد مرحله مقصد انجام می‌شود و هیچ مرحله‌ای مجاز به ارسال اجباری کار به مرحله بعد نیست.

- هر عضو تیم تنها زمانی یک آیتم جدید دریافت می‌کند که ظرفیت ستون مربوطه آزاد باشد.

- عبور آیتیم از یک ستون به ستون دیگر نیازمند تکمیل معیارهای خروج (Exit Criteria) همان ستون است.
- ایجاد صف مصنوعی در مراحل میانی ممنوع است.
- در صورت پر شدن محدودیت، WIP اولویت تیم تکمیل کارهای موجود است.

۳-۳ منطق انتخاب محدودیت‌ها (Based On What?)

- **Ready for Pull (WIP = 6):** این مقدار بر اساس ظرفیت ۴ نفره تیم و اصل Just-In-Time (JIT) انتخاب شده است. تخصیص ۵/۱ کارت به ازای هر نفر تضمین می‌کند که تیم همواره کار شفاف و آماده برای شروع دارد، اما برنامه‌ریزی بیش از حد زود هنگام (Over-planning) که منجر به اتلاف (Waste) می‌شود، رخ نمی‌دهد.
- **Modeling (Design, Domain & Architectural modeling) (WIP = 2):** از آنجایی که هسته این نرم‌افزار بر پایه ddd است، طراحی aggregateها نیاز به تفکر عمیق دارد و از طرفی محصول باید برای ذی نفع نهایی نیز طراحی مناسبی داشته باشد. محدودیت ۲ کارت از over-design همزمان جلوگیری کرده و تضمین می‌کند تصمیمات طراحی محور دقیقاً در زمان نیاز گرفته و بلافاصله وارد فاز پیاده‌سازی می‌شوند.
- **Doing (WIP = 4):** این عدد دقیقاً معادل تعداد اعضای تیم است (اصل One-Piece Flow). هر توسعه‌دهنده در هر لحظه تنها مجاز به کار روی یک تسک فعال است. این محدودیت، جلوی چندوظیفگی (Multitasking) را می‌گیرد و سرعت تحویل (Lead Time) هر ویژگی را به شدت کاهش می‌دهد.
- **Code Review & Architecture Check (WIP = 2):** بازبینی کد در این پروژه صرفاً بررسی سینتکس نیست. در این ستون، تمرکز بسیار ویژه‌ای بر رعایت ایزوله‌سازی دامنه و جداسازی دقیق و سخت‌گیرانه منطق لایه Application از Infrastructure وجود دارد. کدهای مربوط به دیتابیس مطلقاً نباید به لایه Application نشت کنند. محدودیت سفت و سخت ۲ کارت تضمین می‌کند که این بررسی‌های معماری حیاتی با بالاترین دقت انجام شوند و در صورت انباشت کارت‌ها، کل تیم توسعه را متوقف کرده و به رفع این گلوگاه ملزم می‌کند (Swarming).

- **Testing / Validation (WIP = 3):** با توجه به اینکه تیم تست اختصاصی ندارد، این عدد به گونه‌ای تنظیم شده که اعضا را مجبور کند به جای شروع کدهای جدید، کارهای توسعه‌یافته را نهایی کنند.

۴-۳ مدیریت ارزش کارت‌ها (Classes of Service)

در متدولوژی DAD، تمام کارت‌ها ارزش و فوریت یکسانی ندارند. جریان کار بر اساس کلاس‌های زیر کنترل می‌شود:

۱. **Expedite (اضطراری):** شامل باگ‌های بحرانی (مانند خطای امنیتی در JWT یا نشت داده مالی کیف پول). در صورت ورود کارت Expedite، کار روی سایر تسک‌ها برای فرد معین شده، موقتاً متوقف شده تا این کارت به ستون Done برسد.

۲. **Standard (ارزش تجاری):** نیازمندی‌های اصلی نقش‌های ساکن، خدمات و مدیر (مانند پرداخت شارژ یا ثبت درخواست). این موارد تابع WIP‌های استاندارد تعریف شده در بخش قبل هستند.

۳. **Intangible (زیرساختی و غیرمستقیم):** کارهایی مانند Refactoring کدهای Adapter یا بهبود CI/CD. این کارت‌ها تنها زمانی Pull می‌شوند که ظرفیت خالی در ستون‌های برد وجود داشته باشد یا مورد نیاز کل سیستم باشند.

۵-۳ مدیریت کارهای مسدود شده (Blocked Items) و گلوگاه‌ها

یک اصل کلیدی در رویکرد Lean DAD این است که محدودیت‌های WIP باید کارهای مسدود شده را نیز شامل شوند:

- کارت‌هایی که به دلیل وابستگی به ماژول دیگر یا نیاز به یک Spike فنی مسدود (Blocked) می‌شوند، همچنان بخشی از ظرفیت WIP آن ستون محسوب می‌شوند.
- این سیاست تیم را مجبور می‌کند که به جای رها کردن کار مسدود شده و کشیدن کارت جدید (که باعث نقض WIP می‌شود)، با رویکرد Swarming روی رفع مانع تمرکز کند.

- کارت‌های مسدود شده با برچسب قرمز مشخص شده و در جلسات هماهنگی روزانه (Daily Coordination)، بالاترین اولویت بررسی را دارند.

۳-۶ سیاست به‌روزرسانی محدودیت‌ها در فازهای مختلف چرخه حیات

در متدولوژی DAD، ساختار تیم و ریسک‌ها در طول فازهای پروژه تغییر می‌کند، لذا WIP نمی‌تواند کاملاً استاتیک باشد:

- فاز Inception (اثبات معماری): در این فاز، WIP ستون‌های معماری و Spike فنی موقتاً بالاتر و محدودیت ستون توسعه فعال کمتر است تا پایه‌های معماری محکم شود.
- فاز Construction (ساخت): مقادیر درج شده در این سند مختص این فاز هستند که جریان توسعه در بالاترین سرعت خود قرار دارد.
- روند ارزیابی: مقادیر WIP هر دو هفته یک‌بار در جلسات بازاندیشی (Retrospective) بررسی می‌شوند. اگر ستونی دائماً خالی است یا ستون دیگری به طور مزمّن تبدیل به گلوگاه شده، اعداد با اجماع اعضای تیم کالیبره (Tuning) خواهند شد.

فصل ۴

جمع‌بندی

استقرار این سیستم جریان‌محور و محدودیت‌های سخت‌گیرانه، از انباشت کارهای نیمه‌تمام جلوگیری می‌کند. ترکیب این محدودیت‌ها با حساسیت‌های معماری لایه‌ای سامانه، باعث می‌شود تیم ۴ نفره پروژه ما بتواند بدون افت کیفیت، نیازمندی‌های ذی‌نفعان (ساکن، خدمات، مدیر) را با سرعت، پایداری و حداقل بازگشت کار از مرحله تست به توسعه، پیاده‌سازی و مستقر کند و همچنین جریان کارها را به صورت اصولی و قانون‌مند مدیریت کند.